

光によるロドトルラの繁殖の違い

兵庫県立三

田祥雲館高等学校生物講座 19回生 中島壮輝 久保田悠希 菅原大和 百津悠人

はじめに

ロドトルラってなに？

学名ロドトルラ・ムシラギノーサ

- ◆ 一般的に赤カビと呼ばれているが、カビではなく酵母の一種
- ◆ 大きさは約5 μ m(髪の毛の断面の約20分の1)
- ◆ 20～30℃の環境で多量の水分と皮脂や石鹸カスなどの栄養分があれば、2～3日で繁殖する(黒カビは5～7日)
- ◆ 繁殖の際にカロテノイド(赤い色素)を出すため赤色に見える

黒カビとロドトルラの違い

黒カビ(クラドスポリウム)

→素材の奥深くまで菌糸を張る(糸状菌)

赤カビをエサにして繁殖

赤カビ(ロドトルラ)

→菌糸を張らない(表面上で繁殖する)



<目的>

繁殖のスピードが早いロドトルラの繁殖しにくい条件を見つけ、掃除に役立てる

↑蛇口に繁殖したロドトルラの写真

研究手法1

水槽での実験

- ①水槽と自宅から採取してきたロドトルラと加湿器、湿度計を準備する。
- ②水槽の中の湿度を加湿器で80%以上に保つ。
- ③滅菌した雑巾とスポンジの網にロドトルラを溶かした液を1 μ l 滴下する。
- ④③に栄養(スクロースと石鹸)を1 μ l滴下する。
- ⑤④を滅菌されたシャーレに入れ、それを②の中に入れる。
- 日光の当たるところと当たらないところで培養する。
- ⑥1週間後に観察する。



↑実際に使用した湿度計と実験環境の写真

結果と考察1

<結果>

	栄養無	石鹸	スクロース
日光有	—	—	—
日光無	+	+	+

<考察>

このことから、ロドトルラは栄養の有無に関わらず日光のよくあたる場所では繁殖しないとわかった。また、ロドトルラは光が当たれば繁殖しないか、日光に含まれる光線の何らかが繁殖を抑制しているかは不明である。

仮説として、ロドトルラの繁殖には日光に含まれる紫外線が影響しているのではないかと仮説をたてた。

しかし、この後実験を繰り返したが繁殖しなかったため、ロドトルラを直接培地に塗る実験2に方針を変えることを決定した。

研究手法2

①自宅からロドトルラを採取

②ポテトデキストロース寒天培地に塗る

③人工気象機・常に照射する(光有)

・常に照射しない(光無)に入れ3日間繁殖させる

ポテトデキストロース寒天培地(以下ポテト培地)

・カビおよび酵母の検出培地

<精製水1Lに対して>

グルコース.....20.0g

ポテト浸出物.....5.0g

寒天.....15.0g

クロラムフェニコール(抗生物質).....0.1g

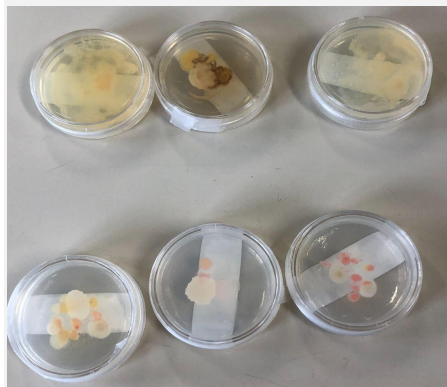
pH5.6±0.2

紫外線を当て続けた時、繁殖しなかったが室温(約10℃)の条件が人工気象機(21℃)のため比較出来ない。

結果と考察2

<結果>

	①	②	③
光有	赤いコロニーを作って繁殖した	赤いコロニーを作って繁殖した	赤いコロニーを作って繁殖した
光無	赤くは無いが繁殖した	赤くは無いが繁殖した	赤くは無いが繁殖した



<考察>

赤く繁殖したものをロドトルラと仮定すると、光を当てた時のほうが繁殖すると考えられる。ただ光に含まれる何らかの原因によりロドトルラが赤く発色した可能性があるのではないかと考えた。

上部:光を当てていないもの 下部:光を当てたもの

結論と展望

<まとめ>

研究①

・研究を行う過程で暗闇のほうが繁殖するとわかった

研究②

・栄養の有無に関わらず明るいほうが繁殖する

・紫外線のみで実験すると繁殖しない

(ピンク色になったものを繁殖した場合)

実験の反省点

・まだ明るい場所での紫外線の実験ができていない

・温度の条件が均一でない

・色がついていないものが何かわかっていない

今後の展望

・温度の条件をそろえて実験をする

・無色のものの存在を明らかにする

・明るい場所で紫外線の実験をする

参考文献

<https://premium.ipros.jp/kohjin-bio/product/detail/2000469553/> ポテト培地

<https://www.olive-hitomawashi.com/living/2020/04/post-3013.html> ロドトルラとは